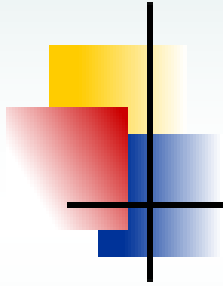


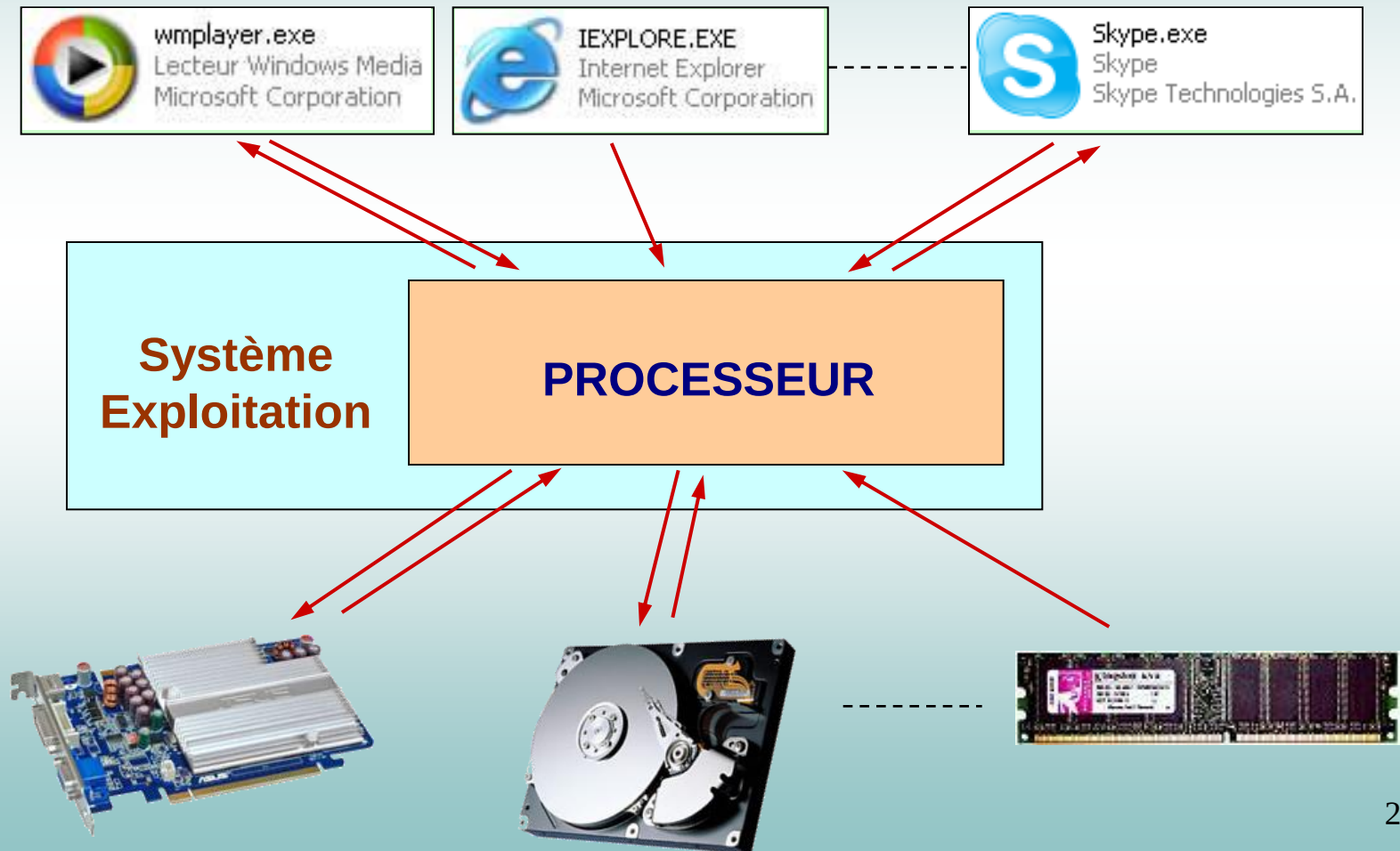
ARCHITECTURE MICRO-INFORMATIQUE



Mohammed KARROUM

Présentation générale

Les composants matériels → Le HARDWARE,
Le système d'exploitation, les logiciels → Le SOFTWARE

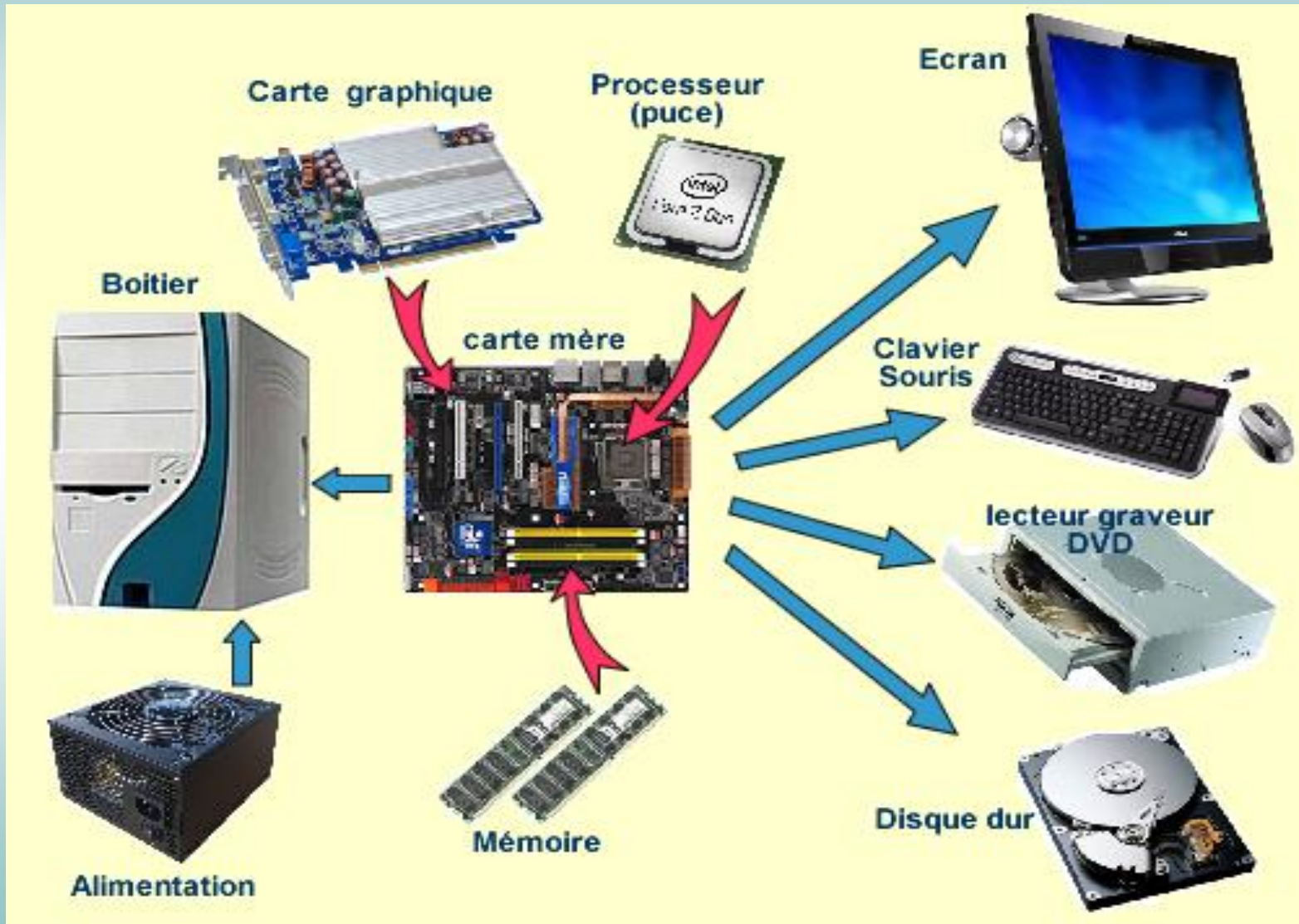


Architecture Micro-ordinateur

Description technique du matériel



Les composants



La carte mère

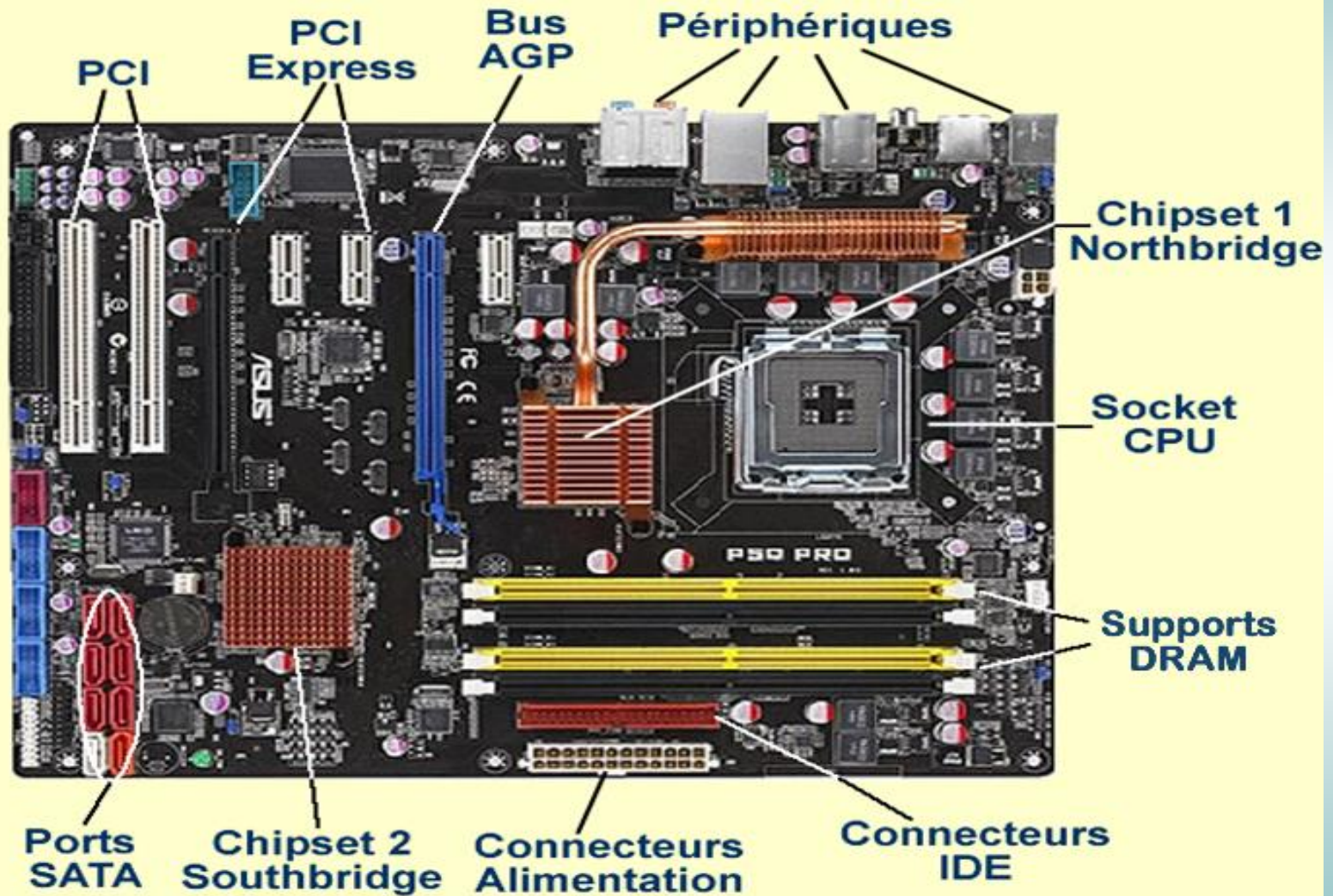
Élément principal de l'ordinateur :

- Elle définit le choix des autres composants
- Elle prend la forme d'un grand circuit imprimé
- Tous les autres composants se raccordent / branchent dessus

Ses principales caractéristiques :

- Le facteur d'encombrement
- Le chipset
- Le support processeur
- La mémoire vive
- Une horloge et une mémoire CMOS
- Un micro logiciel de configuration
- Des connecteurs d'extensions
- Les connecteurs d'entrée/sortie

La carte mère



Composants de la carte mère

Le boîtier

Le boîtier présente plusieurs formats afin de s'adapter aux différentes cartes mères. Le boîtier délimite la taille de la carte mère.

- L'ancien ATX devenu BTX avec toutes ces déclinaisons (micro, mini, etc...)
- ITX pour les cartes mères les plus petites (mini, nano)
- WTX pour les cartes mères de serveurs

!!! Attention au choix de la carte mère qui doit être compatible, dans ses dimensions, avec le boîtier.



La carte mère



Extended-ATX



Standard-ATX



Micro-ATX



Mini-ITX



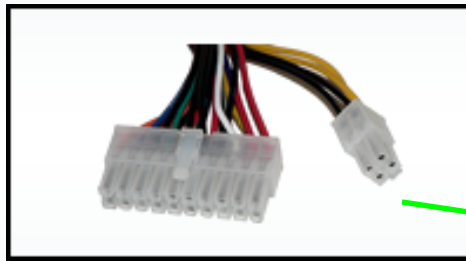
Nano-ITX



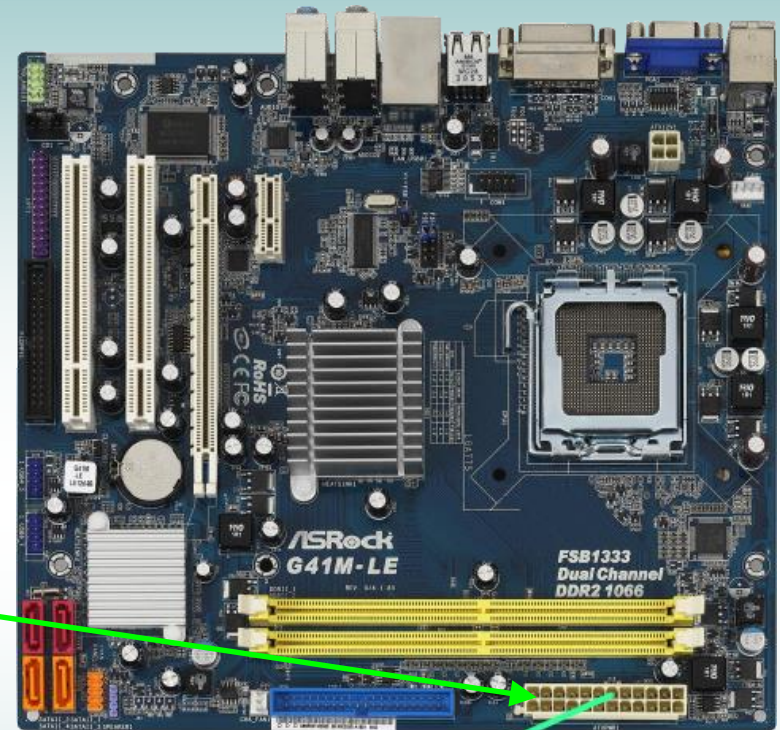
Pico-ITX

Alimentation ATX

Le standard ATX 1.x intègre deux connecteurs 20 broches et 4 broches pour fournir l'alimentation à la carte



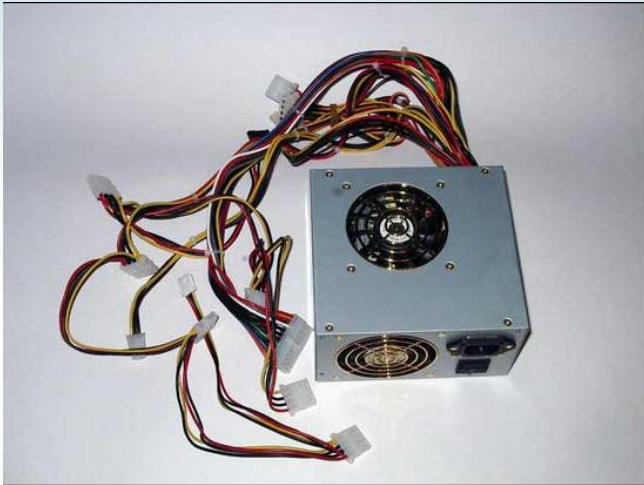
Le format d'alimentation ATX 2.x intègre une alimentation supplémentaire pour les nouveaux connecteurs PCI Express. Les cartes ATX aujourd'hui sont toutes alignées sur ce standard (connecteur de 24 broches + connecteur 4 broches). Il est possible de connecter une alimentation ATX 1.x sur un connecteur ATX 2.x



Alimentation ATX 2.0

L'alimentation

Les boîtiers d'alimentation doivent assurer la distribution d'énergie pour l'ensemble des composants du PC



Les alimentations sont livrées soit séparément soit avec les boîtiers PC. Elles sont toutes équipées des câbles et connecteurs conformes aux caractéristiques des cartes mères ATX1 ou ATX2.

Le choix d'une alimentation est défini à partir d'un calcul de bilan de puissance qui comptabilise la somme des puissances consommée par les équipements (carte mère, cartes d'extension, composants externes, périphériques).

Par exemple : Carte mère + carte graphique + Disque dur + RAM DDR + DVD + USB + Cartes d'extension = 550 W

La carte mère

La carte mère est le circuit imprimé qui reçoit les composants internes du micro-ordinateur. La carte mère est fabriquée par un constructeur qui a traité un contrat avec le fabricant du CPU.

La carte mère héberge :

- le processeur (CPU),
- les « Chipsets » (Jeux de composants intégrés),
- la mémoire vive (RAM),
- la mémoire NVRAM (Non Volatile Random Memory) Access contenant le BIOS,
- les cartes « add on » (graphique, son, réseau...),
- les bus graphique AGP, PCI
- les bus IDE, USB, SATA, SAS, SSD
- les accès aux périphériques externes

La carte mère – CPU

Support CPU (Socket = embase)

La carte mère possède un emplacement dénommé support ou socket pour accueillir le processeur. Ce socket détermine le type de carte et de processeur (Intel ou AMD).

Les différents sockets sont toujours totalement incompatibles entre eux.

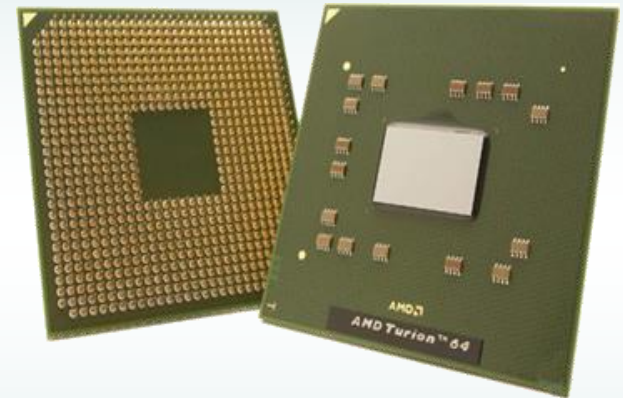
Un modèle de processeur détermine le type de socket et celui de la carte mère (AMD ou Intel)

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Socket_\(processeur\)](http://fr.wikipedia.org/wiki/Socket_(processeur))

Le CPU

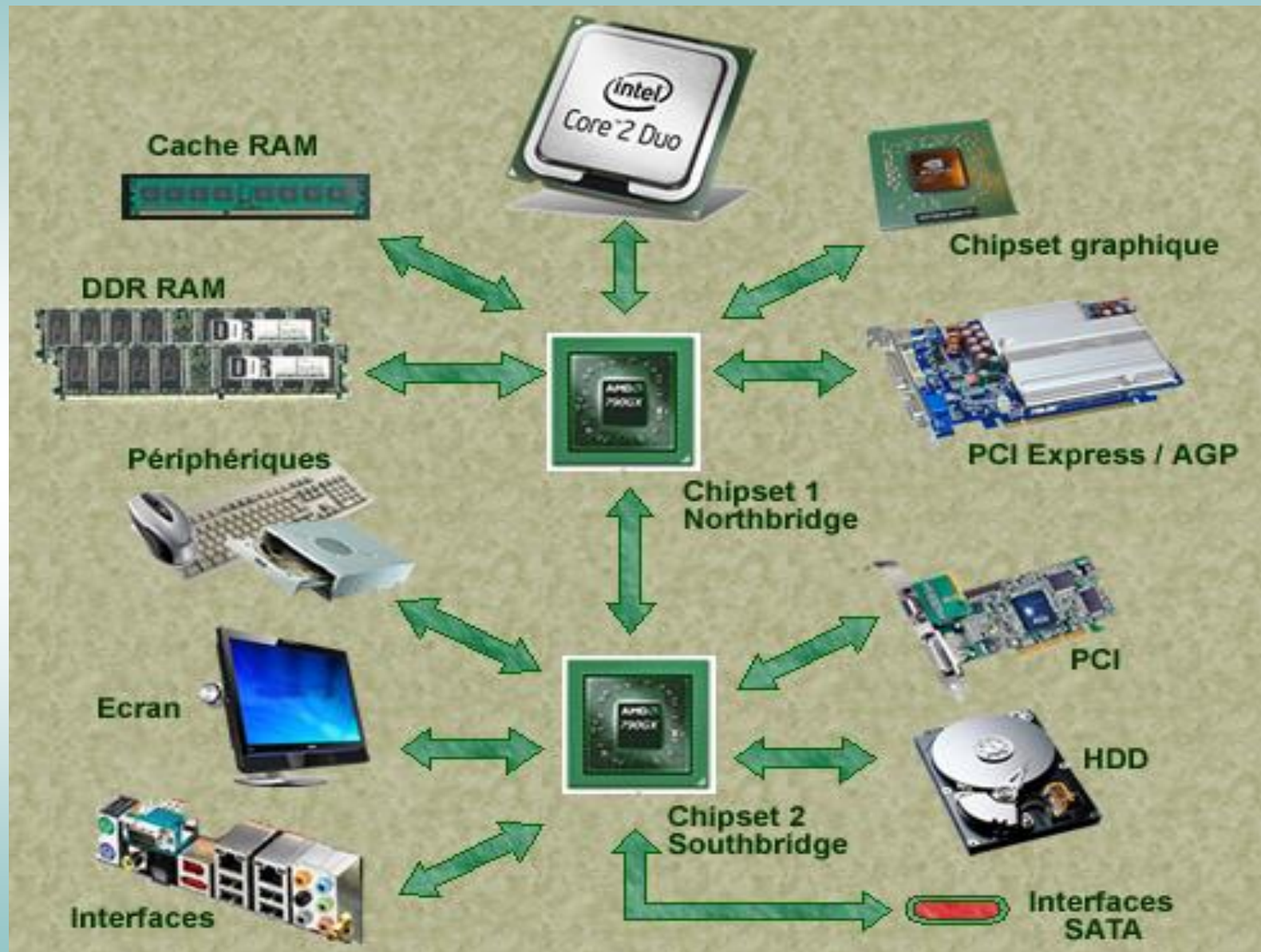
Le **CPU** (**C**entral **P**rocessing **U**nit) est la base de l'ordinateur. Il fait tourner les logiciels et le système d'exploitation. Il permet d'accéder aux composants matériels.

Un CPU comprend aujourd'hui plusieurs unités de calcul, les cœurs, qui assurent au système d'exploitation un parallélisme total de traitement de tâches (traitement de texte, navigateur, tableur, etc.).



Le CPU travaille au rythme d'une horloge qui détermine la vitesse d'exécution du traitement des programmes (fréquence horloge).

Le CPU – Architecture



Le chipset

- C'est un jeu de composants / circuits / puces
- Il est chargé de coordonner les échanges entre les différents composants de l'ordinateur
- Il est intégré à la carte mère (ou au processeur) → pas d'évolution possible
- Il intègre plusieurs fonctionnalités (puce graphique, carte son, etc.)

Le chipset est composé de deux entités :

- Le Northbridge (pont nord) : en charge des composants dits rapides (processeur, mémoire, carte graphique)
- Le Southbridge (pont sud) : en charge des périphériques lents (disque dur, ports USB, claviers)

Le CPU - Contrôleur mémoire

Mémoire cache

Une Mémoire très rapide qui contient les instructions répétitives les plus courantes à exécuter. La mémoire cache permet au CPU d'exécuter plus rapidement les tâches.

Cache L1 (1^{er} niveau) est une RAM intégrée dans le processeur. Très rapide d'accès mais de petite taille. Plus la taille est importante, plus le CPU est performant.

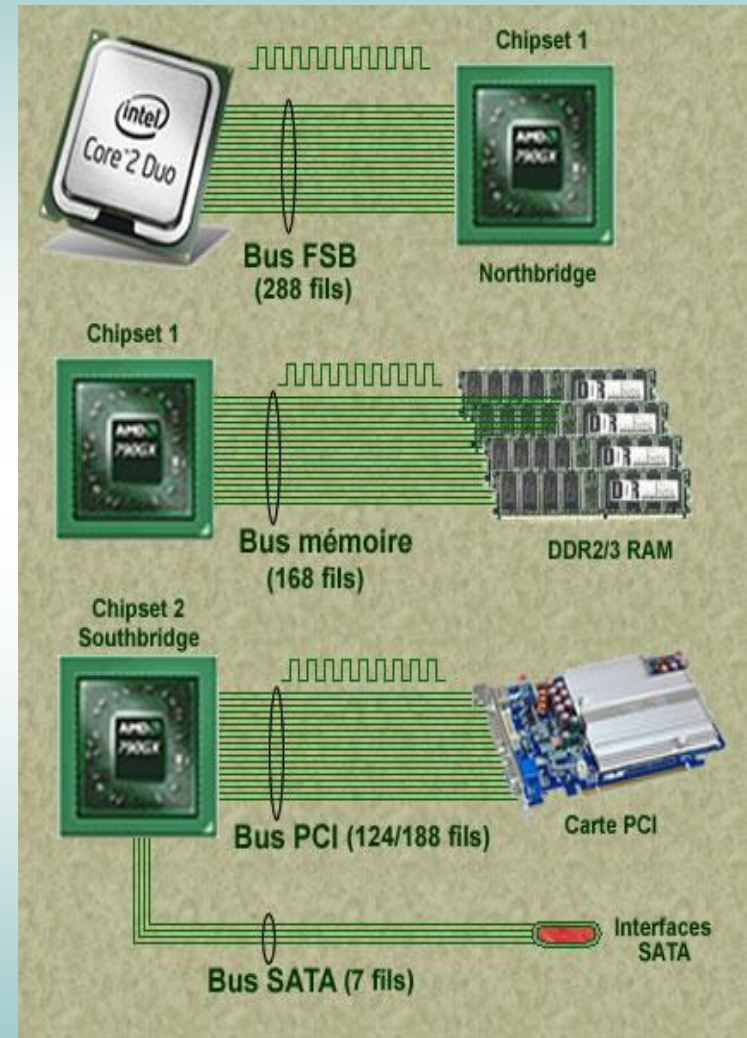
Cache L2 (2^{eme} niveau) vient s'intercaler entre la mémoire cache interne du processeur et la mémoire vive. Elle accélère le rythme de traitement des tâches à exécuter par le CPU. La mémoire cache L2 peut être intégrée au CPU.

Le CPU - Bus CPU

Un Bus est un groupement de fils conducteurs qui relie deux composants suivant une norme déterminée par les constructeurs et les organismes internationaux.

Sur une carte mère, on distingue principalement les bus FSB, Mémoire, PCI, SATA, IDE, USB, AGP, etc.

Un bus est défini principalement par sa bande passante c'est-à-dire son débit de transfert en Méga octets/sec ou Giga octets/s



Le CPU - Bus FSB

Le **FSB** (**F**ront **S**ide **B**us) est le bus permettant au processeur de communiquer avec le contrôleur de mémoire centrale du système (Chipset 1 ou Northbridge ou pont nord). Son débit dépend de la vitesse d'horloge CPU exprimée en MHz.

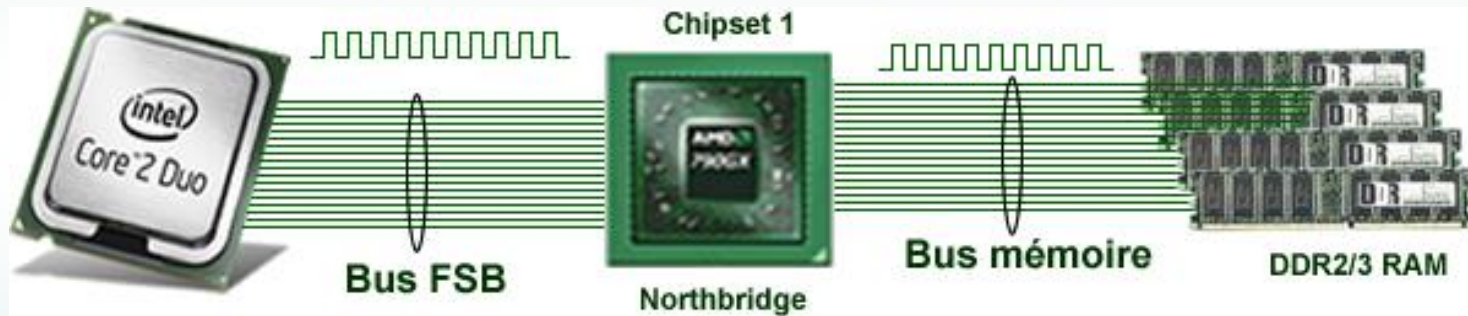
Le FSB est caractérisé par le volume d'informations transmises simultanément (taille du bus). Ce volume est exprimé en **bits** (32 ou 64bits), combiné avec la vitesse de transfert en **Hertz** permet de déterminer le débit.

La fréquence du bus FSB dépend de la fréquence du CPU multiplié par une valeur qui dépend des caractéristiques de performance de la carte mère.

Le CPU - Bus FSB (suite)

Débit Bus FSB $\leftrightarrow$ Bus Mémoire

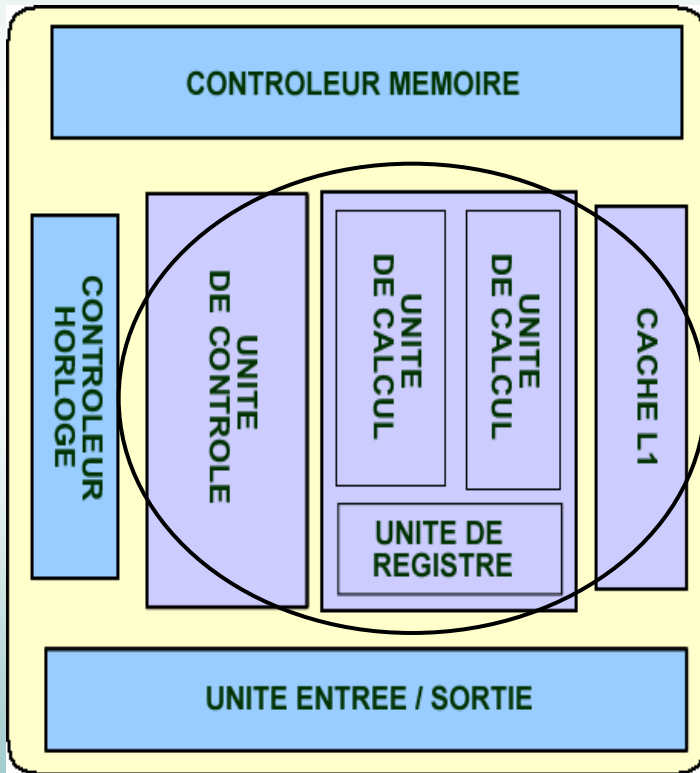
Le Chipset 1 détermine le débit entre lui et la mémoire par un coefficient multiplicateur dépendant des caractéristiques de la carte mère.



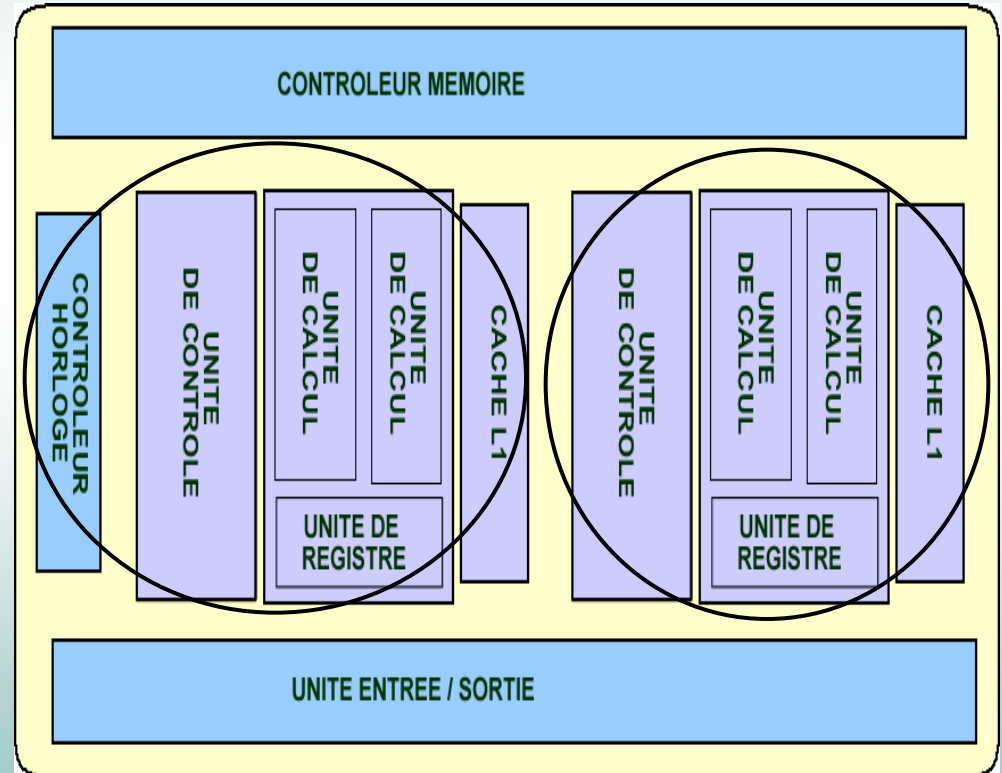
La taille du bus CPU est aussi très importante. Un CPU 64 bits transmet 2 fois plus qu'un CPU 32 bits.

Les processeurs Mono/Multi Cœurs

Les technologies actuelles ont fait évoluer les processeur à unité centrale unique en unités à plusieurs cœurs. Le cœur est la partie la plus importante du CPU → c'est le cerveau (!)



**Architecture CPU
Mono-cœur**



**Architecture CPU
Double cœur**

Les processeurs Multi Cœurs

Ces processeurs exécutent les tâches en parallèle et permettent ainsi de multiplier par 2 à 4 la vitesse d'exécution des tâches par rapport aux processeurs Mono-cœur.

Pour de réelles performances, le système d'exploitation doit être compatible avec les fonctions de traitement du CPU.

Attention! Tous ces avantages ne sont effectifs que si les logiciels sont conçus en conséquence. Dans tout autre cas, une carte mère double cœur ne pourra fonctionner qu'en mode simple cœur.

Le CPU – Performances

La performance d'un processeur est définie principalement par :

- sa **vitesse de calcul**,
- la **vitesse et taille du bus** d'échange des données avec la mémoire la **taille de la mémoire cache**
- la taille mémoire de la carte graphique

La vitesse de travail est déterminée par la fréquence de l'horloge CPU. La vitesse du Bus et taille mémoire cache dépend du type de CPU.

La mémoire

Contient les programmes et les données utilisées par le processeur pour l'exécution des tâches.

Le système d'exploitation et les programmes applications sont résident dans le disque dur lorsque le PC est hors tension. Il sont présent en mémoire vive (RAM) en fonctionnement opérationnel.

Les logiciels Application et les fichier sont placés dans la mémoire vive lorsqu'ils sont ouverts.

La mémoire est connectée au CPU via le composant Chipset 1 (Northbridge).

On peut vérifier la taille de la mémoire occupée par les programmes en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>+<Alt>+<Suppr> puis sélection de l'onglet processus.

La mémoire

La mémoire **RAM (Random Access Memory)** est dite mémoire vive (ou volatile) car son contenu s'efface lors de l'arrêt de la machine. Le CPU peut effacer et réécrire dans la RAM.

La mémoire **ROM (Read Only Memory)** est dite mémoire morte car elle conserve définitivement les données enregistrées. Ce type de mémoire n'est pas réinscriptible c'est à dire que l'on ne peut pas ajouter de nouvelles données.

La mémoire NVRAM ou Non Volatile RAM est une mémoire RAM dont les données restent présentes même après coupure de courant. Cette mémoire est moins rapide que la mémoire RAM.

Cette mémoire est utilisée pour stocker le programme BIOS sur la carte mère mais aussi pour le BIOS des cartes graphiques et encore d'autres produits.

La mémoire RAM - Types

On distingue les types de mémoire RAM suivants :

➤ **DDR SDRAM (*Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM*)**. Utilisée comme mémoire principale et comme mémoire vidéo. Elle traite les données à un débit max de 1,6 Go/s. Compatible avec les cartes mères et CPU mono cœur uniquement.

➤ **DDR2 SDRAM (*Double Data Rate two SDRAM*)**. Mémoire compatible avec les CPU double cœur uniquement (non compatibles avec les DDR). Leur débit est deux fois plus rapide que celui des DDR.



DDR2 RAM



DDR3 RAM

Les BUS IDE



Sens de la fixation de la nappe sur le contrôleur de disque



Besoin de fixer la priorité par jumpers parmi : Maître, Esclave, Selection câble



Les BUS IDE

Le Bus IDE (Integrated Drive Electronics) ou PATA (Parallel *A*dvanced *T*echnology *A*ttachment)

- représente l'ancienne génération de Bus qui relie le Disque Dur à la carte mère.
- C'est un Bus parallèle c'est-à-dire qu'il transporte les informations sur plusieurs fils en parallèle.
- Le bus possède des limitations physiques dues au câble qui transporte les informations. Limitation du débit et limitation de la longueur du câble.

Les BUS IDE et SATA

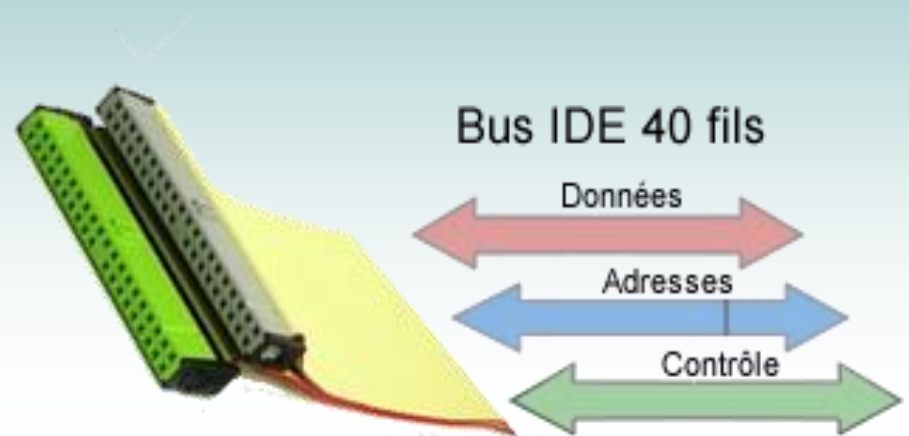
Le bus IDE offre un débit théorique de 150Mo/s soit en pratique 100Mo/s.

La liaison entre le disque dur et la carte mère est effectuée par un câble dont la longueur ne peut excéder 50 cm.

Le câble IDE est construit pour connecter jusqu'à 2 équipements Disque Dur et/ou Lecteur CD/DVD, sur son contrôleur.

Deux connections IDE sont présentes sur la carte mère ce qui donne 2 câbles IDE possibles.

La norme IDE permet l'utilisation simultanée de 4 équipements.



Les BUS SATA

Le bus SATA (Serial ATA) présente 3 révisions consécutives aux évolutions technologiques.

Le bus SATA 1 → 155 Mo/s soit un débit max de 1,5Gb/s.

Le bus SATA 2 → 300 Mo/s soit débit max de 3Gb/s.

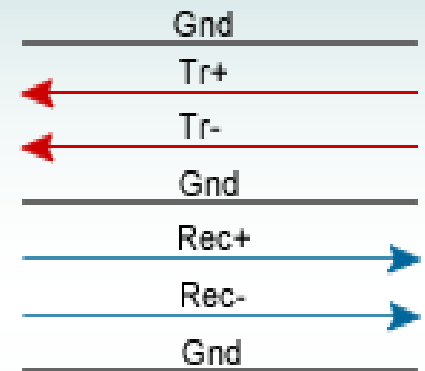
Le bus SATA 3 → 600 Mo/s soit débit max de 6Gb/s.

La liaison entre le disque dur et la carte mère est effectuée par un câble série qui peut accepter jusqu'à 1m de longueur.

Un connecteur SATA accepte un seul équipement DD ou CD/DVD. Une carte mère peut accepter jusqu'à 8 connecteurs SATA



Bus Sata 7 fils



Le Bus SATA

Le bus SATA a supplanté le bus IDE car plus simple à implanter et plus rapide (150Mo/s, 300 et jusqu'à 600Mo/s)

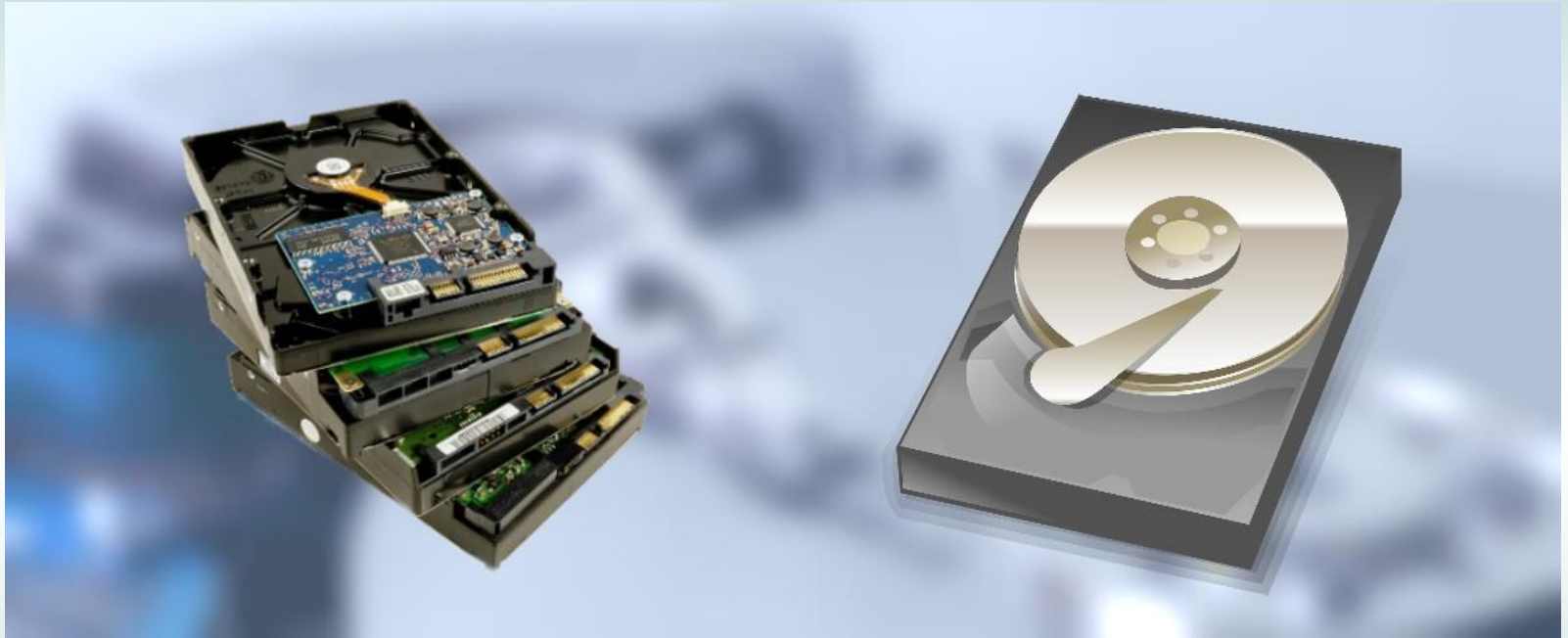
Il existe aussi une version eSATA ou External SATA pour la connexion de disques externes.

Cette connexion est beaucoup plus performante que les connexions de disques sur bus USB.

Contrairement à la norme PATA, les périphériques *Serial ATA* sont seuls sur chaque câble et il n'est plus nécessaire de définir des "périphériques maîtres" et des "périphériques esclaves"

Il est possible de connecter plus de 2 disques SATA sur une carte mère (jusqu'à 8 disques possibles).

Le Bus SATA



Le Bus SATA

Sur un disque dur SATA,

- il y a un connecteur pour les données et un connecteur pour l'alimentation.
- concernant les performances, **ces disques ne permettent d'envoyer qu'une commande à la fois** : une écriture ou une lecture, on parle alors de technologie « half duplex ».
- Comparé aux disques SAS et SSD, le disque SATA est le plus économique.

Le Bus SATA

Utilisation des disques SATA

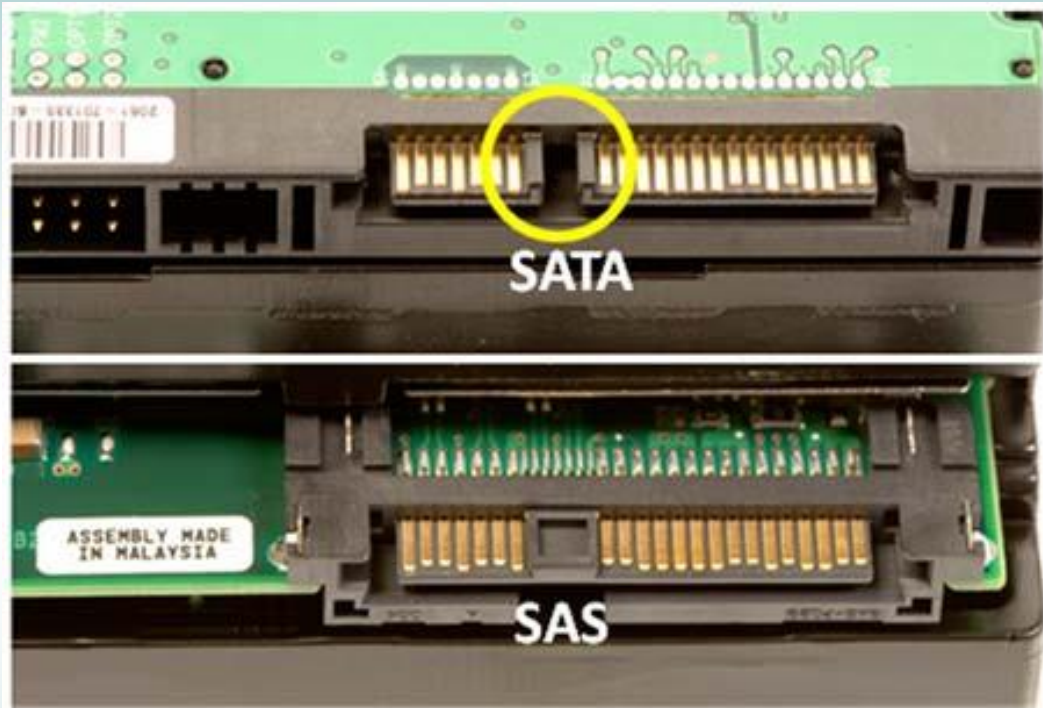
- Les disques durs SATA sont la plupart du temps utilisés sur des PC et **assez rarement sur des serveurs**.
- Les serveurs demandant souvent des performances élevées en entrée-sortie disque, les disques SATA ne sont généralement pas suffisants.
- Les usages typiques sont donc : les serveurs de fichier, les serveurs mails, serveurs web, ...

Les bus SATA

Caractéristiques du disque SATA

- Débit Max théorique : 6 Gbits/s
- Tour/minutes Max : 7200 tr/min (voir dans de rare cas 10 000)
- Formats disponibles : 2.5" et 3.5"

BUS SAS



BUS SAS

Disque SAS, Serial Attached SCSI

A la différence des disques SATA, les disque SAS

- possèdent un connecteur qui inclut à la fois l'alimentation et le transfert des données.
- Ces disques peuvent **envoyer deux commandes simultanément**, cela améliore donc leur temps de réponse. On parle alors de technologie «full duplex».

Disque SAS

Utilisation des disques durs SAS

- Ces disques sont utilisés la plupart du temps sur des serveurs pour supporter des applications de virtualisation, des bases de données, les serveurs applicatifs métiers, etc.
- Ils peuvent également être installés sur des PC dans le cas d'exécution d'applications « gourmandes ».

Disque SAS

Caractéristiques du disque SAS :

- Débit Max théorique : 12 Gbits/s
- Tour / minutes Max : 15 000 tr/min
- Formats disponibles : 2.5" et 3.5"

Disque SSD : Solid-State Drive

Disque SSD : Solid-State Drive

- Contrairement aux disques SATA et SAS, **ils n'ont pas d'éléments physiques en rotation.**
- Ces types de disques stockent les données sur de la **mémoire flash.**
- Ils sont généralement plus résistants aux chocs et aux vibrations que les disques mécaniques et leurs performances sont largement supérieures : temps de latence quasi nul (moins de 1 ms).
- Leurs deux points faibles : le prix et une volumétrie moindre.
- Cependant, la tendance est à la baisse pour les prix et à la hausse pour la volumétrie (les SSD de 8 et 10 To sont annoncés).

Disque SSD : Solid-State Drive

Connectiques et formats des SSD

- Les **SSD** sont proposés en **connectique SATA**, pour les disques entrée et milieu de gamme et **SAS** pour les hauts de gamme.
- Il faut veiller à ne pas confondre les disques SSD avec les solutions flash basée sur des cartes au format « PCI express ».
- Ces dernières utilisent également de la mémoire flash mais elles se connectent directement à un contrôleur PCI express sans passer par une carte RAID.
- Concernant les SSD classiques, leur format est de 2.5". Il existe néanmoins des adaptateurs pour les installer dans des emplacements 3.5".

Disque SSD : Solid-State Drive

Utilisation des SSD

- Les SSD sont utilisés dans des serveurs demandant une **performance importante en entrée-sorties** et/ou un temps de réponse faible.
- Les usages typiques sont donc : les bases de données, virtualisation de systèmes, ...

Le BUS PCI

Le Bus PCI permet de connecter des cartes d'extension externe sur une carte mère (cartes Son, Réseau, Graphiques etc...)

Le standard PCI comprend 2 technologies :

- PCI et PCI Express

Le bus PCI est un bus parallèle comprenant jusqu'à 188 fils.

La carte PCI permet des débits jusqu'à 130Mo/s en mode 32 bits ou 64 bits.

La carte PCI-X (ou PCI Express) est une extension de PCI qui permet des débits jusqu'à 4,3Go/s.



PCI Express



PCI-X



PCI

Le Disque Dur

Le disque dur **DD** ou **HD** (Hard Drive en anglais) contient la totalité des logiciels et des fichiers de l'ordinateur. Il représente la mémoire de sauvegarde du PC

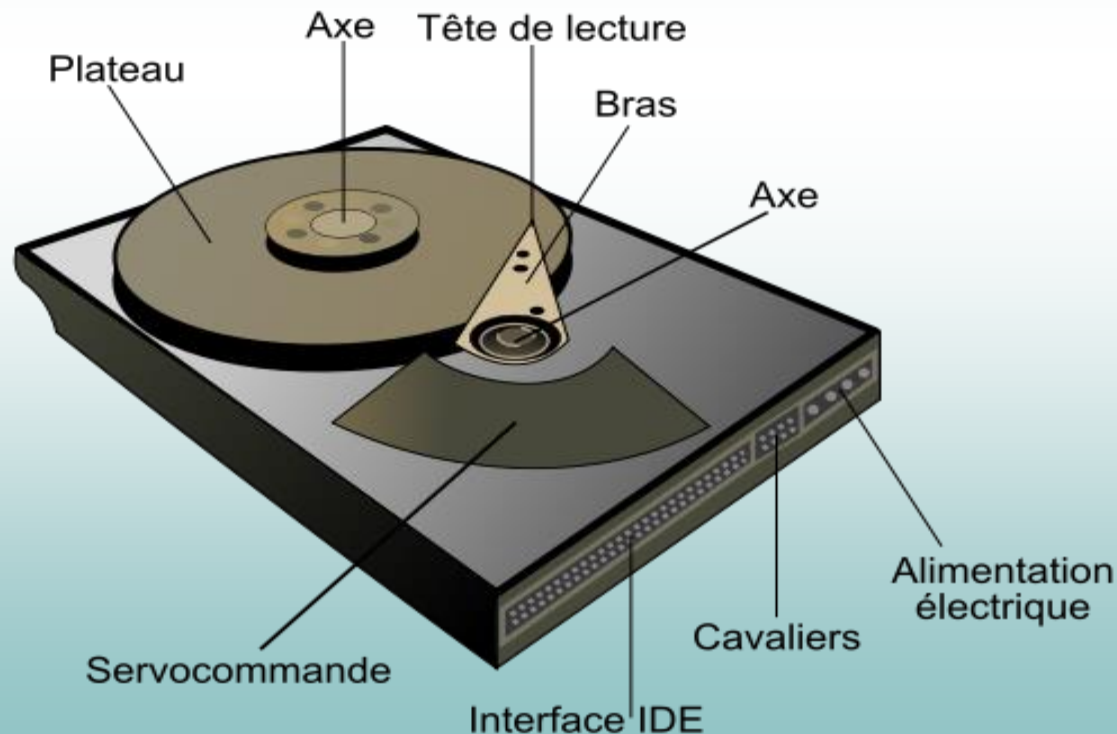
Le disque dur est utilisé par le CPU pour y stocker les informations enregistrées par une application.

Le disque dur échange les données avec le CPU via un Bus parallèle IDE ou un Bus série S-ATA de meilleure performance.

Le bus IDE est un bus parallèle utilisé pour les disques dur de 1ere génération et les lecteurs CD ROM/DVD

Le Disque Dur

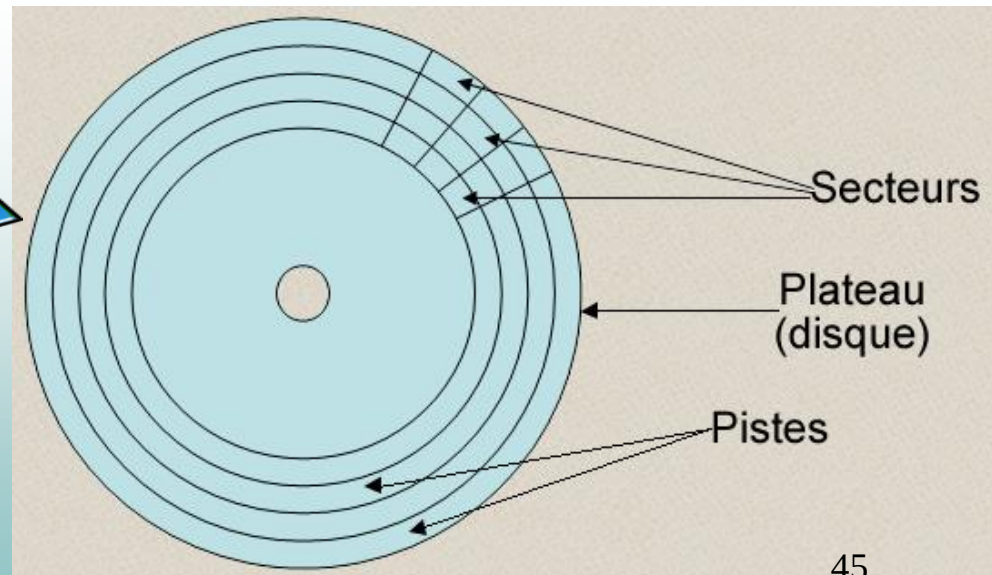
Le disque dur stocke les informations sur des plateaux rigides en rotation constitués chacun d'un disque réalisé en aluminium recouvert d'une fine pellicule magnétique. Une tête de lecture par face du disque récupère les informations gravées



Le Disque Dur

Chaque plateau possédant 2 surfaces utilisables est composé de pistes concentriques. Les pistes situées à un même rayon forment un cylindre. Les pistes sont découpées en secteurs.

La capacité d'un disque dur peut être calculée ainsi :
nombre de cylindres * nombre de têtes * nombre de secteurs par piste * nombre d'octets par secteur (généralement 512).



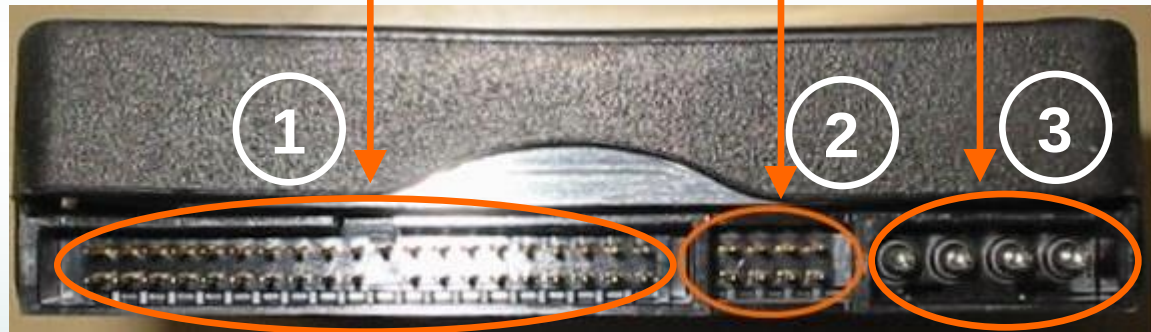
Le Disque Dur IDE

Le disque dur IDE comprend 3 types de connecteurs :

Le connecteur d'alimentation

Le connecteur de configuration

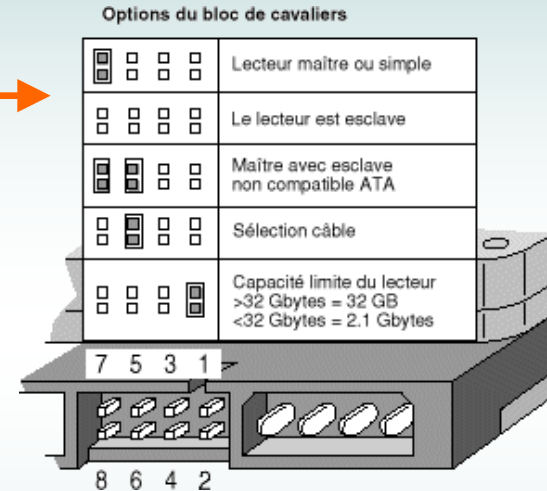
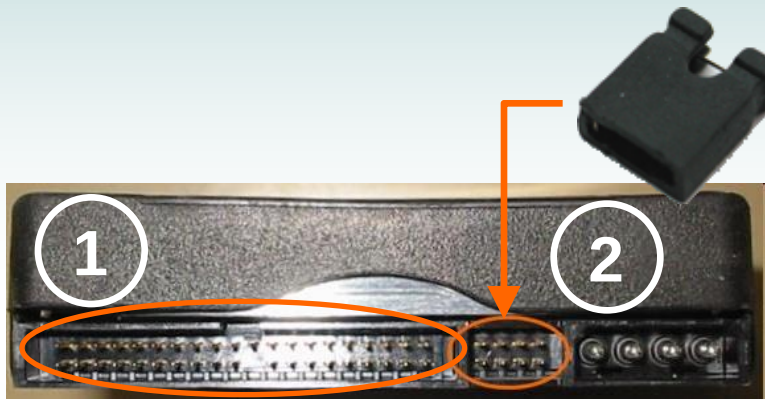
Le connecteur de données IDE



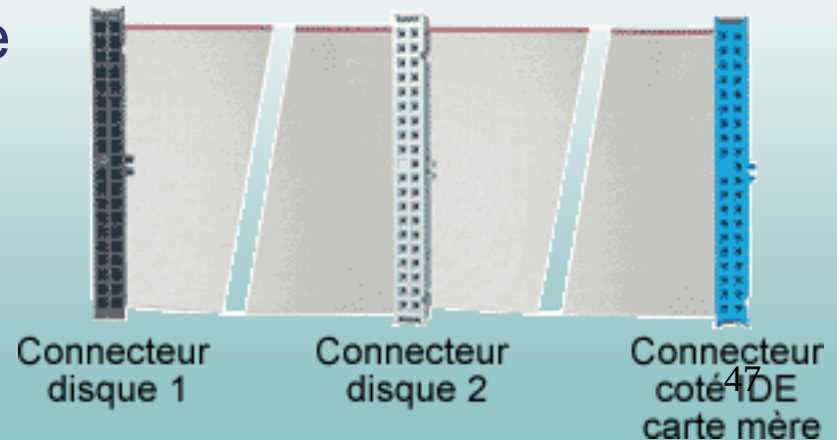
Sur un bus IDE il n'est possible de placer que deux unités au maximum. Lorsqu'il y a deux unités connectées, l'une sera prioritaire (Maître), l'autre sera secondaire (Esclave).

Le Disque Dur IDE

C'est la position d'un jumper sur le connecteur 2 qui détermine le mode d'utilisation du DD (maître, esclave ou "câble select")



En mode "câble select" le disque connecté sur le connecteur 1 est automatiquement sélectionné en maître par la carte mère (le connecteur 2 est en esclave)

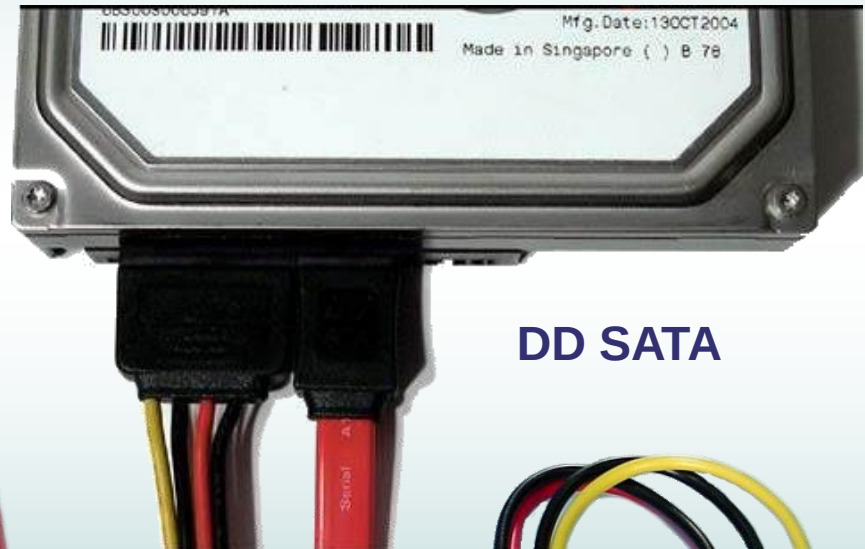


Le Disque Dur SATA

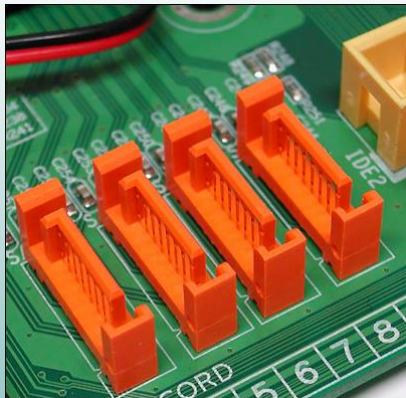
Le disque SATA est plus simple à raccorder. Il n'y a pas de configuration Maître/ Esclave comme sur le disque IDE.

La priorité sur un disque est donnée par sa position sur les connecteurs de la carte mère.

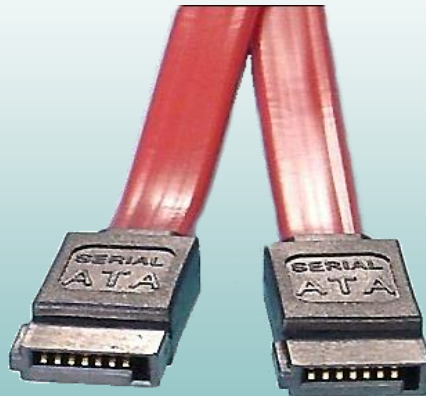
Le connecteur SATA1 est pris en priorité puis SATA2, SATA3 etc...
Il peut y avoir jusqu'à 8 connecteurs SATA sur une carte.



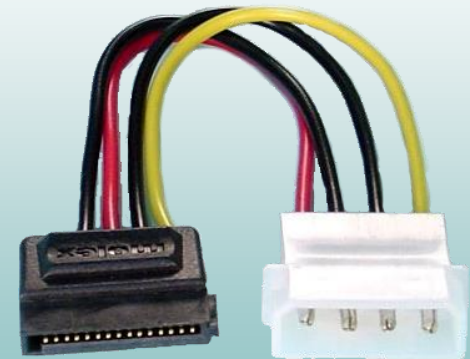
DD SATA



Bus 4 x SATA



Câble connexion SATA

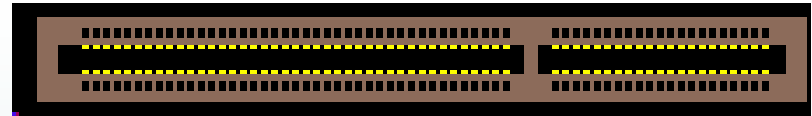


Adaptateur Alim SATA⁴⁸

Les Bus des cartes graphiques

La connexion entre la carte graphique et la carte mère se fait à l'aide d'un bus. Aujourd'hui les bus AGP et PCI Express sont commercialisés.

- Le bus AGP 4 X (Accelerated Graphic Port), bus 32-bit permettant un taux de transfert maximal de 1 066 Mo/s (1 Go/s) et le bus AGP 8 X, bus 32-bit à fréquence octuple permettant un taux de transfert max théorique de 2 133 Mo/s (2 Go/s)



- Le Bus PCI-Express qui supplante le Bus AGP. On distingue les ports PCI-express x1, x4,x8, et x16 permettant, pour le PCI-e x32 (32 bits), un taux de transfert de 8Go/s.

